Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS Y EXTREMOS

Considera $f(x) = x^3$ en el intervalo $[-1, 1]$.

I) $x = 0$ es un número crítico de f.
II) f no tiene extremo local en $x = 0$.
III) El máximo absoluto de f en $[-1, 1]$ es 1.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $f'(x) = 3x^2$, $f'(0) = 0$: verdadera.

2. **II**
   f crece en todo $\mathbb{R}$: no hay extremo en 0. Verdadera.

3. **III**
   f es creciente: el máximo es $f(1) = 1$. Verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también son verdaderas.

B) II es verdadera: f es creciente, así que en 0 no hay extremo.

C) I es verdadera: $f'(0) = 0$.

Idea clave. Un número crítico es un candidato, no necesariamente un extremo.